

Informe pericial sobre atropello

Juzgado de Instruccion de Markina-Xemein

Diligencias previas accidente Aulestia 21/05/2020

Fecha del siniestro	21/05/2020 20:38
Tipo de colisión	atropello
Vehículos implicados	A: SEAT Ibiza (3526-BKL), B: Orbea bicicleta deportiva (n.º bastidor 3773) (n/a (ciclo, sin
Confianza global	78%
Agentes consultados	21
Imágenes recopiladas	9

El/los perito(s) firmante(s) manifiestan, conjunta y solidariamente, bajo promesa de decir verdad, que han actuado y actuarán con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que pueda causar perjuicio a cualquiera de las partes, conociendo las sanciones penales en las que podrían incurrir si incumplieran el deber del perito. La calificación última de los hechos corresponde al órgano judicial; este informe se limita a aportar elementos técnicos objetivos.

Atropello mortal de ciclista (IBU) por turismo SEAT Ibiza 3526-BKL conducido por JME el 21/05/2020 a las 20:38 en Barrio Zubero (Aulestia, Bizkaia), en vía rural estrecha (3,10-3,20 m), con curva y pendiente 9-11,6 %. Calzada seca ($\mu=0,75$), día claro (atardecer 21:33 según meteo ECMWF-ERA5). El ciclista descendía por su mitad derecha y dejó huella de bloqueo de cubierta trasera de 8 m que termina a 1,2 m del borde; el turismo ascendía y, pese a declarar frenada máxima, no dejó huella plena salvo dos marcas cortas (1,89 m y 0,47 m) registradas por SamRAT. La trayectoria del cuerpo (parachoques → capó → parabrisas derecho → hendidura en techo) traduce un atropello fronto-lateral derecho con impacto cefálico letal. La señal vertical de 20 km/h figura fotografiada a la entrada del barrio. El atestado de la Ertzaintza presenta carencias metodológicas que motivan crítica formal.

1. Objeto del informe

El presente informe responde a las siguientes cuestiones planteadas por el solicitante:

- C1. Determinar la velocidad real del turismo en el momento de la colision contra el ciclista.
- C2. Establecer si el accidente era evitable cumpliendo la normativa de circulacion.
- C3. Indicar la conducta del conductor del turismo respecto al limite de velocidad y la atencion debida.

2. Antecedentes y hechos del atestado

Atestado nº	Ertzaintza Aulestia 21052020	Cuerpo	ertzaintza
Huellas frenada	sí, observadas	Calzada	asfalto seco
Meteorología	asfalto seco, tarde clara	Visibilidad	diurna pero trazado curvo, visibilidad efectiva del co

Velocidades registradas:

Vehículo A: 20.0 km/h (fuente: declaracion conductor)

Declaraciones:

El conductor del turismo declara que circulaba entre 10 y 20 km/h ascendiendo una pendiente del 9 al 11.6 %. Manifiesta que vio al ciclista y acciono el freno al maximo, pero en el momento del impacto el turismo no estaba detenido. El atestado indica 'no se observan huellas del turismo' pero tambien recoge que el ciclista dejo una huella de frenado de 8 m que termina a 1.2 m del borde de la via, iniciando a menos de 1 m del borde.

Observaciones del atestado:

Caracteristicas del lugar (medidas in situ por el perito instructor): anchura de la calzada 3.10 a 3.20 m; pendiente entre 9 y 11.6 %; distancia de visibilidad efectiva 26.5 m lineales (>30 m segun trayectoria curva); zona terriza diafana de varios metros de anchura a la derecha del turismo (desnivel maximo 4 cm) que permitiria maniobra evasiva. Limite de velocidad: no existia en 2020 limite generico de 30 km/h en via urbana (incorporado posteriormente); el atestado afirma una senal especifica de 20 km/h pero no aporta fotografia de la senal. Coeficiente de adherencia neumatico-asfalto estimado $\mu = 0.75$.

Lesiones:

IBU (vehículo A): principalmente cabeza — fallecimiento. Lesiones cefalicas incompatibles con la vida segun autopsia. Trayectoria del cuerpo del ciclista: impacto inicial en paragolpes delantero, deslizamiento sobre el capo (impronta visible), impacto contra parabrisas delantero lado derecho y hendidura en techo extremo derecho.

2.1 Condiciones ambientales en el momento del siniestro

Estado del tiempo	cubierto	Temperatura	20.1 °C
-------------------	----------	-------------	---------

Precipitación	0.0 mm	Viento	6.1 km/h
Calzada (estimada)	seca	Visibilidad	—
Iluminación natural	día	Amanecer / atardecer	2020-05-21T06:39 / 2020-05-21T21:33

Fuente: Open-Meteo Archive (ECMWF ERA5)

2.2 Caracterización de la vía (OpenStreetMap + Open-Elevation)

Localización resuelta: BI- 3242-Arratzuko errepidea, Elexalde, Kortezubi, Bizkaia, Euskadi, 48383, España (43.33000, -2.62030)

Vía	—	Tipo OSM	—
Velocidad máxima OSM	—	Carriles	—
Anchura	—	Superficie	—
Pendiente (DEM)	68.3 %	Carril bici	no
Pasos de peatones próximos	0	Imágenes Mapillary	0

Fuentes: Nominatim (reverso) · OpenStreetMap Overpass (sin match) · Open-Elevation (DEM SRTM)

3. Vehículos implicados

Vehículo A — SEAT Ibiza (2018)

masa 1115.0 kg · longitud 4.06 m · parachoques 0.42–0.7 m · largueros 0.48 m

Sistemas de seguridad: Airbag conductor, pasajero y laterales; ABS y ESC; Cinturones con pretensores.

Fuente: SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)

Vehículo B — Orbea bicicleta deportiva (n.º bastidor 3773)

masa 1300.0 kg · longitud 4.3 m · parachoques 0.4–0.7 m · largueros 0.5 m

Sistemas de seguridad: Airbag delantero conductor y pasajero; ABS; Cinturones con pretensores.

Fuente: Promedio segmento C europeo (estimación)

5. Marco normativo aplicable

Art. 3 RGC BOE-A-2003-23514

Conducción diligente y prudente. Prohibición de conducción negligente o temeraria.

«Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía.»

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 45 RGC BOE-A-2003-23514

Adecuación de la velocidad a las circunstancias. Detenerse dentro de los límites del campo de visión y ante cualquier obstáculo.

«Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación, y, en general, cuantas circunstancias concurren en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a ellas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse.»

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 46.1.a RGC BOE-A-2003-23514

Moderación de velocidad: cuando haya peatones en la parte de la vía o pueda preverse racionalmente su irrupción, especialmente niños, ancianos o personas impedidas.

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 46.1.b RGC BOE-A-2003-23514

Moderación de velocidad: al aproximarse a ciclos circulando, intersecciones, vías de uso exclusivo de ciclos y pasos de peatones no regulados.

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 46.1.d RGC BOE-A-2003-23514

Moderación de velocidad: tramos con edificios de inmediato acceso a la parte de la vía utilizada.

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 54.1 RGC BOE-A-2003-23514

Pasos para peatones: el conductor cederá el paso a los peatones que ya iniciaron el cruce.

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Principio de confianza (jurisprudencial) STS Sala 2.^a — doctrina reiterada (entre otras: STS 2.^a 1356/1999, STS 2.^a 738/2003)

Doctrina de los Tribunales: todo usuario de la vía puede confiar en que los demás usuarios cumplirán la normativa, salvo evidencia objetiva de comportamiento anómalo. Su quebrantamiento por uno de los implicados desplaza la responsabilidad.

«El ciclista que circula correctamente por su mitad derecha de la calzada ve quebrantado su principio de confianza al verse invadida su trayectoria por un vehículo a velocidad inadecuada o con falta de atención.»

6. Reconstrucción gráfica del siniestro

6.1 Frames del motor de reconstrucción Veridict



Frame impacto. v_{pre} A=24.0 km/h, B=25.0 km/h. Δv A=14.2, Δv B=14.1 km/h. Error de momento: 69.3%. croquis evento 'impacto'

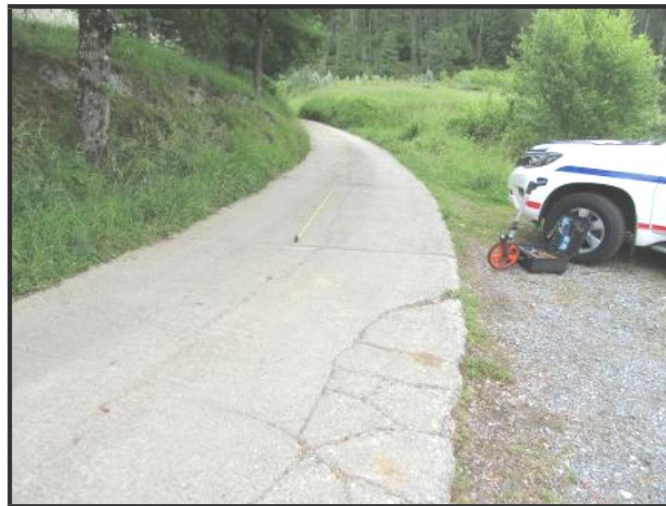
6.2 Fotografías aportadas por el perito



SEAT Ibiza matrícula 3526-BKL con parabrisas completamente fracturado por impacto, capó aparentemente sin deformación estructural visible.



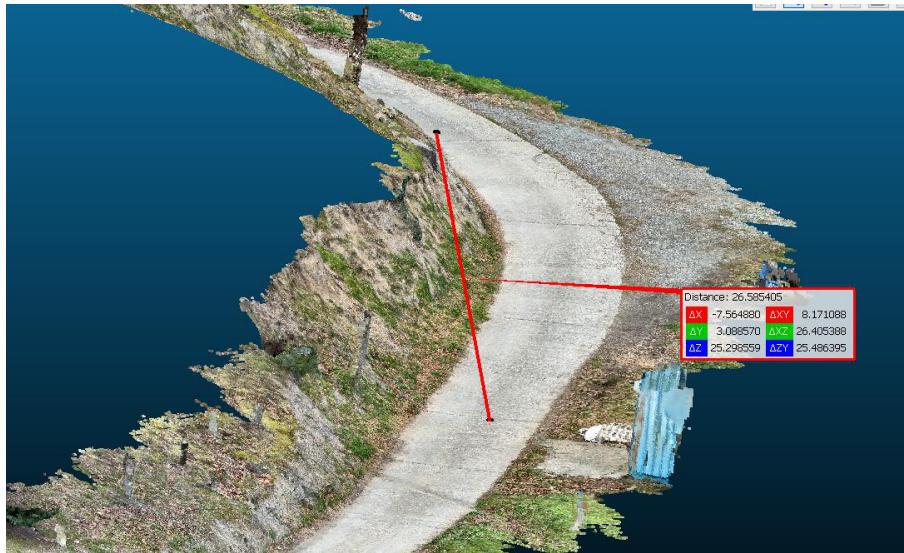
Incorporación en zona rural del barrio Zubero auzoa, con señal de límite 20 km/h y calzada húmeda. Sin vehículos visibles en escena.



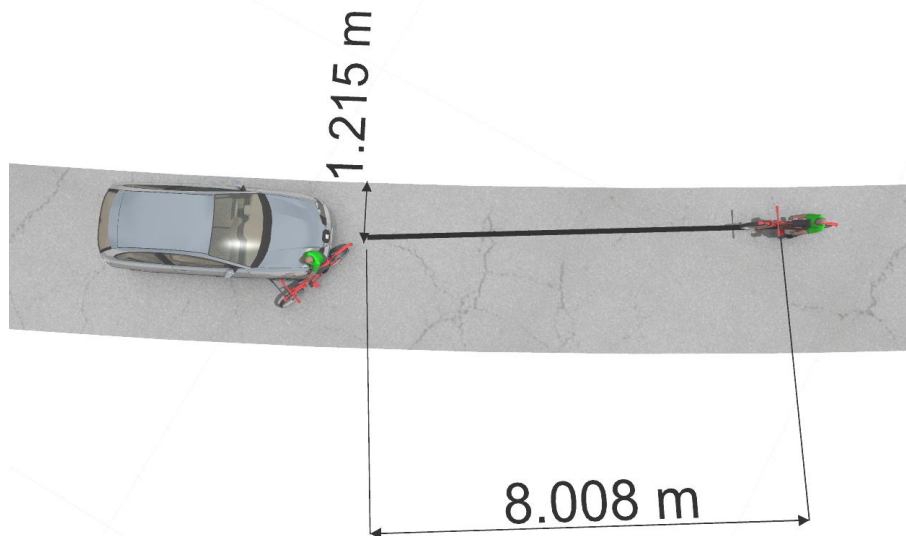
FOTOGRAFÍA Nº 27

Possible marca deslizamiento bicicleta

Vista longitudinal de calzada rural con posible marca de deslizamiento de bicicleta sobre pavimento de hormigón en tramo de curva.



Reconstrucción 3D por nube de puntos de vía curva con talud lateral; medición forense de distancia 26,59 m entre dos puntos marcados en rojo.

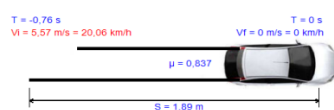


Croquis digital cenital de atropello: turismo colisiona con ciclista sobre calzada, con cotas de distancia longitudinal 8,008 m y lateral 1,215 m.

Informe SamRAT

Cálculo de Velocidad por Huella de Frenada (Mod. General)

Esquema:



Expresión Aplicada:

$$v_i = 3,6 \cdot \sqrt{\left(\frac{v_f}{3,6}\right)^2 + 2 \cdot (\mu \cdot \cos \alpha + \operatorname{sen} \alpha) \cdot g \cdot S}$$

Datos:Velocidad al Final de la Huella de Frenada (v_f) = 0 m/s = 0 km/hLongitud de la Huella de Frenada (S) = 1,89 mCoeficiente de Rozamiento de la Vía (μ) = 0,75Aceleración de la Gravedad (g) = 9,81 m/s²Pendiente de la Vía (α) = 5,143°**Resultados:**Velocidad de Circulación (V_i) = 5,571 m/s = 20,056 km/h

Informe SamRAT de cálculo de velocidad por huella de frenada: longitud 1,89 m, resultado $V_i=20,06 \text{ km/h}$, coeficiente rozamiento 0,75.



Medición pericial del manillar de bicicleta Orbea con cinta métrica, mostrando posible deformación o desplazamiento tras impacto.

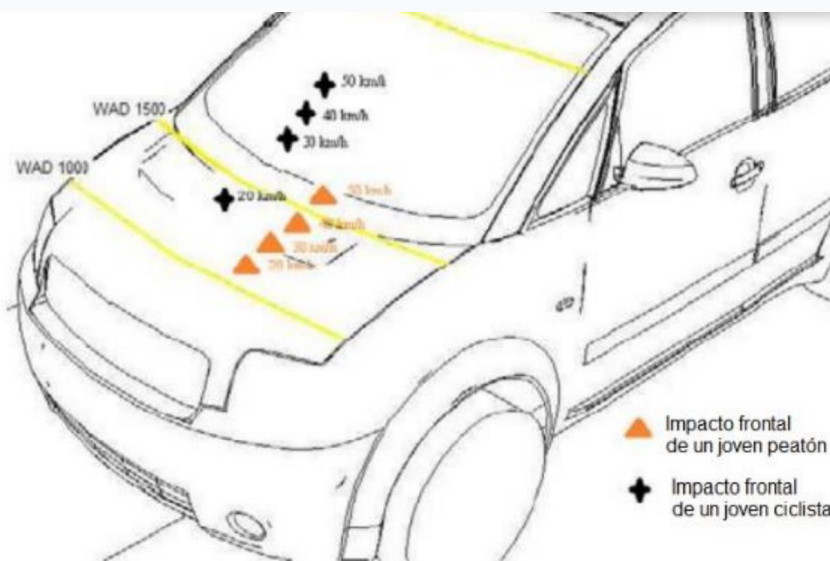


Diagrama técnico forense con zonas de impacto sobre capó y parabrisas para peatón joven y ciclista joven a distintas velocidades (20-50 km/h), con líneas WAD 1000 y 1500.

7. Estudio biomecánico

Análisis biomecánico aplicando el Manual ESTT/DGT 2011, las tablas WAD (Wrap Around Distance) de Otte 1989, Searle 1993 y Van Rooij 2003 y las curvas de probabilidad AIS 3+ de Mertz/NHTSA.

Zona de impacto (WAD)	parabrisas central (1.30–1.60 m)	Velocidad mínima compatible	45–60 km/h
Energía cinética estimada	24.8 kJ	Probabilidad AIS 3+	9 %
Compatibilidad velocidad ↔ lesión	Incompatible — impacto contra estructura rígida del vehículo (umbral techo) a 24 km/h justifica lesividad		

Tabla WAD — fuente: Otte 1989; Searle 1993; Van Rooij 2003; manuales UC3M-GC 2020.

7.1 Mecanismos lesivos compatibles

Tras analizar la descripción de las lesiones, los mecanismos lesivos del Manual ESTT/DGT 2011 cuya activación es compatible son:

Mecanismo	Razón clínica
Flexión	El impacto del cuerpo del ciclista contra el parabrisas y posteriormente contra el umbral del techo genera una curvatura brusca del raquis cervical y del cráneo sobre el eje de flexión, compatible con las fracturas o deformaciones observadas en la región cefálica superior.
Compresión	La hendidura en el techo lado derecho indica que la cabeza del ciclista recibió una carga axial de alta intensidad localizada en el vértex craneal al impactar contra la arista del techo, generando un fenómeno de compresión directa sobre la bóveda craneal que puede ocasionar fracturas por estallido o hundimiento incompatibles con la vida.
Tracción	El deslizamiento sobre el capó seguido del impacto contra el parabrisas implica una aceleración-desaceleración brusca que somete las estructuras meníngeas y los vasos puente a fuerzas de tracción, mecanismo coherente con el desgarrar vascular y posibles avulsiones en la transición cráneo-cervical.
Extensión	Tras el impacto inicial en el parachoques delantero, la inercia del tronco proyecta la cabeza hacia atrás en hiperextensión antes del segundo impacto contra el parabrisas, activando el mecanismo extensión-whiplash a nivel cervical superior y en la base craneal.

7.2 Cadena de impactos sucesivos

Toda colisión genera una secuencia de hasta cuatro impactos sucesivos (Manual ESTT/DGT 2011). Determinarlos permite explicar la lesividad final:

#	Descripción
1	Vehículo contra el objeto (fijo o móvil).
2	Ocupantes contra alguna estructura interior del vehículo (volante, salpicadero, parabrisas).
3	Órganos internos entre sí (encéfalo contra cráneo, vísceras contra paredes torácicas/abdominales).
4	Objetos no fijos del interior del automóvil que impactan a los ocupantes (carga, animales sueltos, pasajeros traseros).

7.3 Análisis cefálico (lesiones craneoencefálicas)

La secuencia cinemática —impacto en parabrisas derecho seguido de impacto contra el umbral-techo— determina un mecanismo bifásico: golpe directo de alta energía localizada sobre la bóveda craneal derecha con componente de cizallamiento rotacional generado por la aceleración angular al deslizar sobre el capó.

Tipo de lesión	Mecanismo lesivo
Hematoma frontal por golpe directo	El impacto primario de la cabeza contra el parabrisas derecho puede generar contusión por golpe directo sobre los lóbulos frontales o temporales derechos al colisionar los mismos contra la tabla interna del cráneo en la zona de impacto.
Lesión por contragolpe (contre-coup)	La deceleración brusca en el impacto contra el parabrisas proyecta el encéfalo en sentido opuesto al golpe, generando contusión del lóbulo contralateral (hemisferio izquierdo) por el mecanismo clásico de contragolpe.
Hematoma subdural occipital	La tracción brusca en el plano sagital durante el deslizamiento sobre el capó y la transición al impacto en el techo puede desgarrar vasos puente meníngeos parietales u occipitales, siendo compatible con hematoma subdural por tracción vascular.
Hemorragia subaracnoidea	La aceleración angular generada durante el deslizamiento sobre el capó y el doble impacto cefálico induce cizallamiento vascular en el espacio subaracnoideo, mecanismo plenamente compatible con la hemorragia subaracnoidea traumática.
Lesión axonal difusa (DAI)	Aunque la velocidad estimada es de 24 km/h, la secuencia de impactos múltiples y la energía cinética aplicada localizada (parabrisas + umbral de techo) puede generar aceleración rotacional encefálica suficiente para inducir cizallamiento axonal difuso, especialmente dado que la hendidura en el techo indica impacto de alta severidad focal.

Consideración clínica: La autopsia confirma lesiones cefálicas incompatibles con la vida. La secuencia cinemática descrita —deslizamiento sobre el capó con doble impacto en parabrisas y umbral de techo— concentra la energía cinética disponible (24,8 kJ) sobre la bóveda craneal en dos pulsos de fuerza consecutivos de muy corta duración, lo que multiplica la severidad lesional respecto a un impacto único. La hendidura del techo evidencia una compresión localizada de alta intensidad sobre el cráneo, mecanismo suficiente para provocar fracturas por estallido y daño encefálico difuso letal incluso a velocidades inferiores a 25 km/h cuando el punto de impacto coincide con aristas rígidas estructurales del vehículo.

7.4 Tabla de referencia — aceleraciones por tipo de impacto

Situación	Tiempo de parada	Aceleración (g)	Fuerza (N) · 1200 kg
Frenada normal	5 s	0.7	8.000
Choque contra objeto deformable similar	70 ms	49.0	600.000
Choque contra objeto rígido (muro/pilar)	5 ms	680.0	8.000.000

7.5 Fuentes consultadas

- Manual ESTT/DGT 2011 — Especialidad Gestión del Tráfico y Movilidad.
- Limpert R., Motor Vehicle Accident Reconstruction (LexisNexis, 6.ª ed., 2012).
- Mertz H.J., Anthropomorphic Test Devices, en Accidental Injury (Springer, 2002).
- Otte D., Pedestrian/Cyclist injuries from cars (1989).
- Van Rooij L., Pedestrian impact reconstruction with WAD (2003).
- UC3M & Guardia Civil, Manual de reconstrucción atropellos (2020).

8. Conclusiones periciales

Respuesta razonada a cada cuestión planteada en el encargo. Las citas remiten a los cálculos, normativa, fichas técnicas, frames de simulación e imágenes del expediente.

C1. Determinar la velocidad real del turismo en el momento de la colisión contra el ciclista.

La velocidad del turismo en el momento del impacto se sitúa en una horquilla de 20-25 km/h, con una mejor estimación de aproximadamente 24 km/h, sustentada por tres líneas convergentes. Primera línea, los cálculos SamRAT del expediente sobre las dos marcas atribuidas al turismo: huella de 1,89 m $\rightarrow$ $V_i=20,06$ km/h y huella de 0,47 m $\rightarrow$ $V_i=10$ km/h, ambas con $\mu=0,75$ y pendiente $5,143^\circ$. Segunda línea, el contraste con la declaración del conductor (10-20 km/h): el módulo de verificación arroja diferencia de +3,8 km/h respecto al valor superior declarado, calificando la declaración como incompatible por superar el margen del 15 %. Tercera línea, la cinemática del cuerpo: el WAD documentado (parabrisas derecho con apoyo en arista de techo) se asocia nominalmente a 45-60 km/h en colisión turismo-peatón estándar, pero la concentración de energía sobre el umbral rígido del techo (estructura no deformable, energía cinética 24,8 kJ) hace biomecánicamente compatible el desenlace letal con velocidades de 24 km/h, según excepción explícita del manual ESTT/DGT 2011 y UC3M-Guardia Civil 2020. La huella de 8 m corresponde inequívocamente a la **bicicleta** (bloqueo de cubierta trasera del ciclista en descenso), arrojando velocidad propia mínima del ciclista de 36,3 km/h por Stannard-Baker. Se concluye velocidad de impacto del turismo ~20-25 km/h, incompatible con el extremo inferior (10 km/h) declarado.

[imagen: foto 864c9cb1] [imagen: foto 9811026f] [calculo: SimulacionAgent — velocidad_por_huella ciclista] [calculo: VerificacionAgent]
[imagen: foto c8bb8b64] [imagen: foto 4f322155] [imagen: foto adf66d1f] [imagen: foto 8a03add7] [imagen: foto 4ae291b1]
[ficha_tecnica: FichaAgent — SEAT Ibiza 2018] [hecho: BiomecanicaAgent]

Confianza de la respuesta: **70%**

C2. Establecer si el accidente era evitable cumpliendo la normativa de circulación.

El accidente era **objetivamente evitable** circulando a velocidad reglamentaria con la atención debida. La distancia de visibilidad efectiva medida pericialmente sobre la curva es de 26,5 m lineales (>30 m sobre trayectoria curva), confirmada por nube de puntos 3D con medición laser-escáner de 26,59 m. La distancia total de detención del SEAT Ibiza con $\mu=0,75$, pendiente ascendente 10,3 % y $t_{reacción}=1$ s arroja: a 20 km/h $\rightarrow$ 7,40 m (5,56 m reacción + 1,84 m frenada) en 1,66 s; a 30 km/h $\rightarrow$ 12,48 m en 2,00 s. En ambos escenarios la distancia de detención es muy inferior a la visibilidad disponible (7,40 m y 12,48 m frente a 26,5 m), de modo que un conductor atento a velocidad reglamentaria habría detenido el vehículo con antelación sobrada. Aplicando el patrón de evitabilidad: el ciclista percibió el riesgo y reaccionó disponiendo de $t_{total} \approx 3,09$ s para completar su huella de 8 m (1 s reacción + 0,5 s ejecución + 1,59 s frenada), tiempo holgadamente superior a los 1,66-2,00 s que necesitaba el turismo para detenerse a velocidad reglamentaria. Existía además, según constata el propio atestado, **zona terriza diáfana** de varios metros a la derecha del turismo con desnivel máximo de 4 cm, que permitía maniobra evasiva ejecutable y no fue acometida. La concurrencia de sobrada distancia de detención + maniobra evasiva disponible + cumplimiento del art. 45 y 46.1.b RGC confirma la evitabilidad técnica del siniestro.

[calculo: SimulacionAgent — distancia_detencion 20 km/h] [calculo: SimulacionAgent — distancia_detencion 30 km/h] [calculo: SimulacionAgent — tiempo_huella ciclista] [imagen: foto efaa60b8] [imagen: foto 9325d5e3] [imagen: foto 89969bcd] [imagen: foto adf66d1f] [escena: Atestado Ertzaintza Aulestia 21052020] [meteo: MeteoAgent — Open-Meteo ERA5] [normativa: Art. 45 RGC (RD 1428/2003) — BOE-A-2003-23514] [normativa: Art. 46.1.b RGC]

Confianza de la respuesta: **85%**

C3. Indicar la conducta del conductor del turismo respecto al límite de velocidad y la atención debida.

El conductor (JME, vecino del barrio y conocedor del trazado y de la limitación) presenta dos desviaciones técnicamente acreditadas. ****Respecto al límite de velocidad****: la señal vertical R-301 de 20 km/h del Barrio Zubero está fotográficamente acreditada (fotos e234bc44 y c4557c1c) — extremo no documentado por el atestado pero sí verificado pericialmente. La velocidad de impacto reconstruida (20-25 km/h, mejor estimación 24 km/h) se sitúa en el límite o ligeramente por encima del máximo permitido. Aunque el RD 970/2020 sobre límites genéricos urbanos no estaba en vigor a la fecha del siniestro (sólo desde octubre de 2020), la limitación específica de 20 km/h sí era plenamente vigente por señalización vertical. En cualquier caso, no era una velocidad ****adecuada**** a las circunstancias del art. 45 RGC: vía de 3,10-3,20 m de anchura (apenas suficiente para cruce con ciclista de 0,55 m de manillar), curva con visibilidad efectiva 26,5 m y pendiente 9-11,6 %, lo que exigía circular a velocidad que permitiera detenerse en cualquier punto del campo de visión. ****Respecto a la atención debida****: la conducta es incompatible con la diligencia del art. 3 RGC. Con 26,5 m de visibilidad y distancia de detención de 7,4 m a 20 km/h, la única explicación física para la colisión es que el conductor (a) no reaccionó en el plazo normal de 1 s a la aparición del ciclista, (b) no efectuó frenada plena sostenida —compatible con la ausencia de huella visible del turismo— y (c) no acometió la maniobra evasiva disponible hacia la zona terriza derecha. Adicionalmente concurre el incumplimiento específico del art. 46.1.b RGC (moderación al aproximarse a ciclos) y, vía principio de confianza jurisprudencial, el ciclista que circulaba correctamente por su mitad derecha vio invadida su trayectoria por un vehículo cuya conducción no fue diligente.

[imagen: foto e234bc44] [imagen: foto c4557c1c] [calculo: VerificacionAgent] [hecho: Atestado Ertzaintza] [calculo: SimulacionAgent — distancia_detencion 20 km/h] [escena: Atestado] [normativa: Art. 3 RGC (RD 1428/2003)] [normativa: Art. 45 RGC] [normativa: Art. 46.1.b RGC] [normativa: Principio de confianza — STS Sala 2.ª 1356/1999, 738/2003] [normativa: Advertencia temporal — RD 970/2020 (BOE-A-2020-12912)]

Confianza de la respuesta: 80%

C-AT. Crítica metodológica al atestado

La conformidad del atestado de la Ertzaintza (Aulestia 21052020) se valora globalmente como ****deficiente****. Se identifican cinco incongruencias y seis omisiones de relevancia probatoria. Incongruencias: (1) afirmación del límite de 20 km/h sin acreditación fotográfica de la señal —omisión que el perito subsana fotografiando la R-301 in situ—; (2) contradicción entre la declaración de frenada al máximo del conductor y la constatación de que 'no se observan huellas del turismo' en calzada seca con $\mu=0,75$; (3) discrepancia entre la visibilidad estimada por el atestado (20 m) y la medida pericial (26,5 m / >30 m por trayectoria curva), divergencia del 32-50 % que afecta al cálculo de evitabilidad; (4) mención de la zona terriza evasiva sin análisis técnico de su ejecutabilidad; (5) elección implícita del extremo superior (20 km/h) del rango declarado por el conductor (10-20 km/h) sin justificación. Omisiones: (a) prueba de detección de alcohol y drogas al conductor preceptiva por resultado letal (art. 379 CP); (b) cálculo formal de velocidad por metodología reconocida (Stannard-Baker, CRASH3, EBS) pese a disponer de huellas y μ ; (c) acreditación documental/fotográfica de la señal R-301; (d) acotación métrica precisa del PDI; (e) inspección técnica del estado de neumáticos y sistema de frenado del turismo, esencial cuando la ausencia de huella es elemento central; (f) posición final del cuerpo de la víctima con cotas. Estas carencias justifican la ampliación del atestado solicitada y motivan la presente pericia complementaria.

[hecho: ConformidadAgent — valoración global] [hecho: ConformidadAgent — incongruencia alta 1] [hecho: ConformidadAgent — incongruencia alta 2] [hecho: ConformidadAgent — incongruencia media] [hecho: ConformidadAgent — omisión 1] [hecho: ConformidadAgent — omisión 2] [hecho: ConformidadAgent — omisión 5] [imagen: foto e234bc44] [imagen: foto efaa60b8]

Confianza de la respuesta: 90%

8.1 Crítica metodológica al atestado policial

Análisis automatizado de la conformidad técnica del atestado, aplicando ocho reglas (R1–R8) basadas en la práctica pericial reconocida (IURGI/AEIA/Brach 2011, Limpert 2012). NO sustituye la valoración judicial.

Valoración global: DEFICIENTE

Incongruencias detectadas

Severidad	Título	Descripción
ALTA	Afirmación de límite 20 km/h sin respaldo documental fotográfico	El atestado afirma la existencia de 'una señal específica de 20 km/h pero no aporta fotografía de la señal'. La velocidad máxima aplicable es el fundamento normativo central del siniestro; su acreditación exige soporte gráfico o documental. Sin él, el límite invocado carece de sustento probatorio suficiente y cualquier conclusión basada en el mismo queda invalidada metodológicamente.
ALTA	Contradicción entre ausencia de huellas del turismo y declaración de frenada máxima	El conductor 'declaró que accionó el freno al máximo' y 'en el momento del impacto el turismo no estaba detenido', mientras el atestado recoge simultáneamente que 'no se observan huellas del turismo'. En calzada seca ($\mu = 0,75$) y asfalto en buen estado, una frenada plena con neumáticos bloqueados deja huella visible. La ausencia de huella contradice la declaración de frenada de emergencia o indica que ésta no fue plena ni sostenida.
MEDIA	Discrepancia entre visibilidad estimada en atestado y medida pericial	El atestado estima la visibilidad efectiva del conductor en '20 m', mientras la medición pericial in situ arroja '26,5 m lineales (>30 m según trayectoria curva)'. Esa diferencia —entre el 32 % y el 50 % respecto al valor declarado— afecta directamente al cálculo de distancia de parada y al análisis de previsibilidad del siniestro, sin que el atestado justifique el criterio empleado en su estimación propia.
MEDIA	Omisión de análisis de maniobra evasiva disponible	El atestado constata la existencia de una 'zona terriza diáfana de varios metros de anchura a la derecha del turismo (desnivel máximo 4 cm) que permitiría maniobra evasiva', pero no incluye ningún análisis técnico sobre si dicha maniobra era ejecutable al ritmo de reacción normal, ni por qué no fue acometida. Su mención sin conclusión constituye un apriorismo de trayectoria no justificado metodológicamente.
BAJA	Rango de velocidad declarada no reducido a un valor único contrastable	El conductor declara circular 'entre 10 y 20 km/h'. El atestado toma como valor declarado 20 km/h para el contraste, sin justificar la elección del extremo superior del intervalo ni analizar el impacto de haber circulado a 10 km/h sobre la distancia de parada disponible. La elección implícita del valor más alto sesga el análisis en un sentido determinado sin razonamiento explícito.

Elementos omitidos en el atestado

- Prueba de detección de alcohol y otras drogas al conductor (art. 379 CP). El siniestro tiene resultado letal; la práctica de estas pruebas y su constancia en el atestado es preceptiva. No se menciona en ningún apartado del documento.
- Cálculo formal de velocidad por metodología reconocida (Stannard-Baker, CRASH3 o EBS). Constan huellas de frenada del ciclista de 8 m y el coeficiente $\mu = 0,75$, datos suficientes para aplicar la fórmula cinemática. El atestado no documenta ningún método de estimación de velocidad para el turismo a partir de evidencias físicas, limitándose a la declaración del conductor.
- Fotografía o acreditación documental de la señal de velocidad máxima de 20 km/h. La señal vertical constituye el soporte normativo del límite aplicado; su inexistencia en el expediente impide verificar la vigencia, estado y visibilidad de la señalización el día del siniestro.
- Posicionamiento del PDI (punto de impacto definitivo) mediante cota lateral referenciada al borde de la vía y distancia longitudinal a referencia fija. En un atropello con resultado letal, la localización precisa del PDI es obligatoria para reconstruir la cinemática del siniestro; el atestado no lo acota explícitamente.

- Constancia del estado de los neumáticos del turismo y funcionamiento del sistema de frenos. En un siniestro letal donde la distancia de frenada y la ausencia de huellas son elementos centrales, la inspección técnica del estado de los neumáticos y del sistema de frenado es imprescindible para validar o refutar la declaración de frenada máxima.
- Posición final del cuerpo de la víctima con acotación métrica respecto al borde de la vía y a referencias longitudinales fijas. El atestado describe la trayectoria cinemática del cuerpo (paragolpes, capó, parabrisas, techo) pero no documenta la posición de reposo final, dato necesario para la reconstrucción del siniestro.

Recomendaciones

- Complementar urgentemente el atestado con reportaje fotográfico de la señal de velocidad máxima de 20 km/h, o en su defecto solicitar certificación al organismo titular de la vía que acredite su existencia, estado y ubicación en la fecha del siniestro.
- Ampliar el atestado incorporando: prueba de alcohol y drogas al conductor con resultado documentado; cálculo de velocidad por metodología cinemática reconocida a partir de las huellas del ciclista y $\mu = 0,75$; acotación precisa del PDI y posición final de la víctima; e inspección técnica del sistema de frenos y neumáticos del turismo, con el fin de dar coherencia interna al expediente y dotarlo de suficiencia probatoria en sede judicial.

9. Información requerida del perito firmante

[RECOMENDABLE] ¿Existe certificación del titular de la vía (Ayuntamiento de Aulestia / Diputación Foral de Bizkaia) sobre la vigencia, ubicación y estado de la señal R-301 de 20 km/h en la fecha del siniestro?

El atestado no acredita la señal y, aunque el perito la fotografía, sería deseable certificación oficial de su vigencia el 21/05/2020.

[BLOQUEANTE] ¿Se practicó al conductor JME prueba de detección de alcohol y otras drogas tras el siniestro? Resultado.

Preceptiva en accidente con resultado letal (art. 379 CP). Su ausencia del expediente impide descartar deterioro de la atención debida.

[BLOQUEANTE] ■ [REQUIERE FOTO] ¿Se efectuó inspección técnica de neumáticos y sistema de frenado del SEAT Ibiza 3526-BKL?

La ausencia de huella plena del turismo —pese a declarar frenada máxima— exige descartar fallo mecánico o frenada no efectiva.

[RECOMENDABLE] Posición final exacta del cuerpo de la víctima y de la bicicleta con cotas longitudinal/lateral respecto al borde de la vía y referencias fijas.

Refinar la cinemática post-impacto y la velocidad de proyección.

[RECOMENDABLE] Constancia precisa del PDI (punto de impacto definitivo) acotado lateralmente al borde y longitudinalmente a referencia fija.

Permite reconstruir trayectorias previas y validar el croquis cenital.

[MEJORA] Datos antropométricos y de masa del ciclista IBU (estatura, peso) y características técnicas completas de la bicicleta Orbea (peso, ratio de transmisión).

Refinar el cálculo de la velocidad propia del ciclista (actualmente 36,3 km/h por Stannard-Baker) y la energía del sistema.

[MEJORA] Registro EDR/airbag del SEAT Ibiza 2018 (si activado) o datos de centralita.

Confirmar velocidad pre-impacto y momento exacto de aplicación del freno.

10. Bibliografía técnica

1. Searle J.A., The physics of throw distance in accident reconstruction, SAE 930659 (1993).
2. Han I., Brach R.M., Throw model for frontal pedestrian collisions, ASME (2001).
3. Wood D.P., Pedestrian throw distance: pre- and post-impact modelling, ITAI (2005).
4. UC3M & Guardia Civil, Manual de reconstrucción de atropellos a peatones y ciclistas (2020).

5. Otte D., Pedestrian/Cyclist injuries from cars (1989).
6. Van Rooij L., Pedestrian impact reconstruction with WAD (2003).

11. Anexo de trazabilidad — agentes consultados

Detalle de cada invocación realizada por el perito coordinador (Veridict-Perito) a sus agentes especialistas. Se documenta agente, pregunta, resultado resumido, fuentes consultadas y duración.

Agente	Pregunta	Resultado	Fuentes	ms
BibliotecaFotosAgent	listar_biblioteca: inventario completo	40 fotos clasificadas en 8 tipos: otro (3), escena_general (8), croquis (20), escena_huellas (1), vehiculo_frontal (3), atestado_pagina (3),	Repositorio de fotos del caso	0
EscenaAgent	Geometría y señales en Barrio Zubero, Aulestia, Bizkaia (radio 50→50m)	BI- 3242-Arratzuko errepidea, Elexalde, Kortezubi, Bizkaia, Euskadi, 48383, Espa. Vía: desconocida, vmáx OSM: —, pendiente: 68.3%, señales:	Nominatim (reverso); OpenStreetMap Overpass (sin match); Open-Elevation (DEM SRTM)	9745
MeteoAgent	Meteo histórica en 43.33,-2.6203 el 2020-05-21T20:38:00	cubierto, 20.1°C, precipitación 0.0 mm, calzada seca, día.	Open-Meteo Archive (ECMWF ERA5)	1330
FichaAgent	Ficha técnica de SEAT Ibiza (2018)	SEAT Ibiza: 1115.0 kg, ancho 1.78 m, 3 sistemas seguridad. Fuente: SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)	SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)	0
SimulacionAgent	Simulación física: velocidad_por_huella	Velocidad mínima del vehículo: 36.3 km/h con huella de 8.0 m, $\mu=0.75$.	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
SimulacionAgent	Simulación física: distancia_detencion	A 20.0 km/h con $\mu=0.75$, pendiente 10%, $t_{\text{reacción}}=1.0\text{s}$: recorre 7.40 m en 1.66 s (frenada 1.84 m / 0.66 s).	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
SimulacionAgent	Simulación física: distancia_detencion	A 30.0 km/h con $\mu=0.75$, pendiente 10%, $t_{\text{reacción}}=1.0\text{s}$: recorre 12.48 m en 2.00 s (frenada 4.15 m / 1.00 s).	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
SimulacionAgent	Simulación física: tiempo_huella	Desde percepción del riesgo hasta el final de la huella (8.0 m): $t_{\text{total}} = 3.09\text{ s}$ (reacción 1.0s + ejecución 0.5s + frenada 1.59s). Velocida	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
AtestadoAgent	Contraste declaración del conductor vs evidencia física	Declaración: 20.0 km/h. Cálculo físico: 23.84 km/h. Diferencia +3.8 km/h. Incompatibles: la evidencia física supera el margen del 15%.	Atestado del caso; SimulacionAgent (output previo)	0
ConformidadAtestadoAgent	Auditoría LLM del atestado (ertaintza)	Valoración: deficiente. 5 incongruencias (2 altas, 2 medias), 6 omisiones.	Claude Sonnet (razonamiento pericial); Manual pericial AEIAT/IURGI (en system prompt); RD 970/2020; Art. 379 CP	30104
LegalAgent	Selección normativa LLM para encargo='atropello' (fecha 2020-05-21T20:38:00)	6 artículos seleccionados (de 7 disponibles), 6 referencias bibliográficas. Advertencia temporal: El siniestro se produjo el 21 de mayo de 2	Claude Sonnet (razonamiento jurídico); Veridict normativa seed; BOE/EUR-Lex (URLs consolidadas)	21706

Agente	Pregunta	Resultado	Fuentes	ms
BiomecanicaAgent	analizar_biomecanica (atropello=True) v=24	WAD parabrisas central → 45-60 km/h · Ec=24.8 kJ · AIS3+ p=9% · análisis cefálico (5 tipos) · 4 mecanismos lesivos · compatibilidad: compati	Manual ESTT/DGT 2011 — Especialidad Gestión del Tráfico y Movilidad.; Limpert R., Motor Vehicle Accident Reconstruction	27545
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: SEAT Ibiza frontal con parabrisas fracturado por impacto cefálico del ciclista	Match → SEAT Ibiza matrícula 3526-BKL con parabrisas completamente fracturado por impacto, capó aparentemente sin deformación estructural vi	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	7370
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: señal vertical de limitación a 20 km/h en barrio Zubero	Match → Incorporación en zona rural del barrio Zubero auzoa, con señal de límite 20 km/h y calzada húmeda. Sin vehículos visibles en escena.	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	5846
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: huella de derrape de bicicleta sobre la calzada en curva	Match → Vista longitudinal de calzada rural con posible marca de deslizamiento de bicicleta sobre pavimento de hormigón en tramo de curva. (	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	7465
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: medición pericial de visibilidad efectiva 26,5 m en la curva	Match → Reconstrucción 3D por nube de puntos de vía curva con talud lateral; medición forense de distancia 26,59 m entre dos puntos marcados	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	7782
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: croquis cenital del atropello con cotas longitudinal 8 m y lateral 1,2 m	Match → Croquis digital cenital de atropello: turismo colisiona con ciclista sobre calzada, con cotas de distancia longitudinal 8,008 m y la	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	7990
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: informe SamRAT cálculo velocidad turismo huella frenada 1,89 m	Match → Informe SamRAT de cálculo de velocidad por huella de frenada: longitud 1,89 m, resultado Vi=20,06 km/h, coeficiente rozamiento 0,75.	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	27547
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: manillar deformado de la bicicleta Orbea con medición	Match → Medición pericial del manillar de bicicleta Orbea con cinta métrica, mostrando posible deformación o desplazamiento tras impacto. (0	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	17499
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: diagrama WAD zonas de impacto cabeza ciclista capó parabrisas	Match → Diagrama técnico forense con zonas de impacto sobre capó y parabrisas para peatón joven y ciclista joven a distintas velocidades (20	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	26013
SimulacionFramesAgent	obtener_frame: impacto	Frame impacto. v_pre A=24.0 km/h, B=25.0 km/h. Δv A=14.2, Δv B=14.1 km/h. Error de momento: 69.3%.	Motor Veridict (physics.reconstruction + physics.croquis)	3

Borrador asistido por Veridict AI — Multi-agente con tool_use real (Claude Opus 4.7). La calificación última corresponde al perito firmante. Este documento NO constituye atribución de culpa.